

放大器內建型
CMOS 雷射感測器

LR-ZB250AN/ZB250AP

使用說明書

使用前請詳閱本使用說明書。
閱讀後請妥善保管本使用說明書，以便隨時查閱。

本使用說明書使用了以下符號讓重要部分能夠一目了然。請務必一讀。

警告	表示若不遵守該注意事項，可能導致死亡或引發重大傷害。
通知	表示若不遵守該注意事項，可能導致本產品損害以及財產損失。

安全注意事項

警告	- 本產品是用來偵測對象物體的產品。不可將本產品使用於保護人體及人體局部之目的。 - 本產品並非可在防爆地區使用之產品，故絕對不可在防爆地區使用。 - 本產品屬於直流電源型感測器。若施加交流電源，將有可能導致破裂或燒壞的危險。
-----------	---

通知	- 配線時，請勿將動力線與高壓線使用相同配線。若使用相同配線，可能會因噪音引起錯誤反應，導致本體破損等危險。 - 使用市售的開關穩定器時，請務必使外殼與接地端子接地。 - 請勿在室外或環境光會直接照射到受光面的場所使用。 - 請使用額定 30V 以上、1A 以下的過電流保護裝置。
-----------	--

雷射產品注意事項

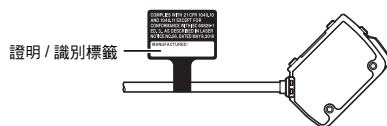
警告	- 本產品的光源使用半導體雷射。 - 若不按此規定使用控制或調整或執行操作，就可能有曝露於危害輻射之結果。 - 請務必遵守以下事項，以免導致人體（眼睛或皮膚等）受到損害。 - 本產品不具備分解時停止雷射光輻射之功能。因此，切勿分解本產品。 - 請勿直視雷射光及鏡面反射光。
-----------	--

波長 / 輸出	660nm/145μW
FDA(CDRH) Part1040.10 ※	第 1 類雷射產品
IEC 60825-1	第 1 類雷射產品

※ 依循 FDA (CDRH) 的 Laser Notice 規定，基於 IEC60825-1 實施等級分類。

■ 證明 / 識別標籤

在美國使用本產品時，請將隨機附送的證明 / 識別標籤，如右圖般黏貼在產品上。（請黏貼在油或藥品等不會飛濺到的位置。）



有關限制與規格的注意事項

■ 關於 UL 認證

本產品已取得以下 UL/C-UL 認證。
• UL File No.:E301717，分類：NRKH/NRKH7, Enclosure Type 1 (UL50)

作為 UL 認證產品而使用本產品時，請注意以下事項。

- 請務必使用在美國 NFPA70 (NEC: National Electrical Code) 中規定的，具有 Class2 輸出的電源。
- 電源、外部輸入、控制輸出，都請連接具有 Class2 輸出的單一電源。

■ 關於 CE 標誌

經本公司確認，本產品已基於以下要求，滿足 EC 指令所規定之必須滿足事項。在 EU 諸國使用本產品時，請注意以下事項。

- EMC 指令 (2004/108/EC)
 - 適用規格 EMI: 60947-5-2, Class A, EMS: 60947-5-2

這些要件，並不保證內含本產品之機械裝置整體都滿足 EMC 指令所規定之必須滿足事項。機械裝置整體適合性之確認責任，在於機械裝置的製造廠商。

規格

種類	距離設定型 (BGS/FGS)
形狀	矩形
型號	NPN LR-ZB250AN PNP LR-ZB250AP
偵測距離	35 ~ 250mm (215 ~ 0)※1
標準偵測偏差	35 ~ 180mm: 9mm 180 ~ 250mm: 25mm
顯示解析度※2	1 ~ 3 (1 ~ 3mm)
光點直徑	2.4×1.2mm at 250mm
反應時間	1.5ms / 10ms / 50ms 切換方式
連接方式	纜線 2 m
光源	種類 紅色雷射 (660nm) 雷射分類 第 1 類雷射產品 (IEC60825-1, FDA(CDRH)Part1040.10※3)
功能	指示燈 3 位數 7 段顯示 (紅色)、輸出指示燈 (黃色)、DATUM 指示燈 (橙色)、1spot 指示燈 (綠色) 計時器 OFF / 延時 ON / 延時 OFF / 單擊
規格	電源電壓 DC10-30V、包含漣波 10% (p-p)、Class2 或 LPS 消耗功率 450mW 以下 (24V 時在 18mA 以下, 12V 時在 34mA 以下) 控制輸出 LR-ZB250AN: NPN 開放式集電器 LR-ZB250AP: PNP 開放式集電器 印加電壓 DC30V 以下、控制電流 100mA 以下、殘餘電壓於 10mA 以下時 1.2V 以下、10 ~ 100mA 時 2V 以下 保護電路 電源逆接保護、輸出過電流保護、輸出電湧保護、輸出逆接保護 輸出動作 入光時 ON / 遮光時 ON 的切換方式 外部輸入 短路電流 NPN: 1mA 以下 / PNP: 2mA 以下 輸入時間請參照時序圖 (使用說明書 P3)
適用環境	保護構造 IP68(IEC60529)/IP69K(DIN40050-9)/4X, 6P, 13(NEMA250) 環境光照※4 白熾燈 2,000lx 以下 太陽光 4,000lx 以下 環境溫度 -10 ~ +50°C (未冰凍) 保存環境溫度 -25 ~ +75°C 環境濕度 35 ~ 85%RH (未凝結) 耐衝擊性 1000m/s ² X、Y、Z 方向各 6 次 耐振動性 10 ~ 55Hz 雙倍振幅 1.5mm X、Y、Z 方向各 2 小時 絕緣電阻 20MΩ 以上 (DC500V) 耐電壓 AC 1,000V 50/60Hz 1min
材料	罩殼: SUS316L、顯示部: PES、鏡頭蓋: 附防止劃傷塗層的 PMMA、墊片 / 連接器環: FKM
重量	約 110g (包含纜線)

※1 對偵測距離的參考值。若進行設定值的調諧，值將會發生位移。另外，若超出「-99」，則顯示將為「-FF」。

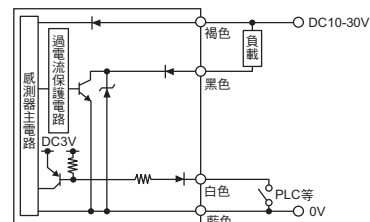
※2 「I-DATUM 模式」時，則為「1」。

※3 依循 FDA (CDRH) 的 Laser Notice 規定，基於 IEC60825-1 實施等級分類。

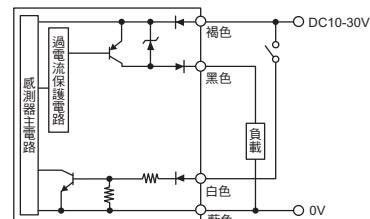
※4 反應時間為 10ms 時

輸入 / 輸出電路圖

LR-ZB250AN

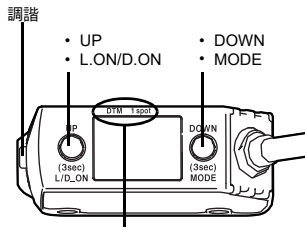


LR-ZB250AP



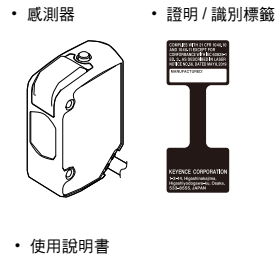
基本使用方法

■ 各部位的功能

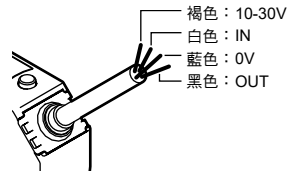


DTM : DATUM 調諧時亮燈
1spot : 非入光與多重反射時熄燈

■ 包裝中物品

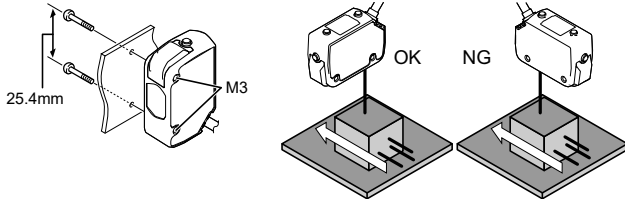


■ 配線

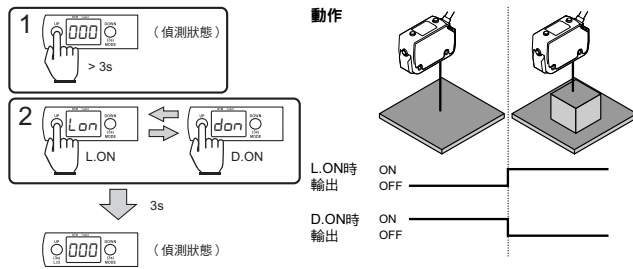


■ 設置

鎖緊扭矩 : 0.6Nm 以下

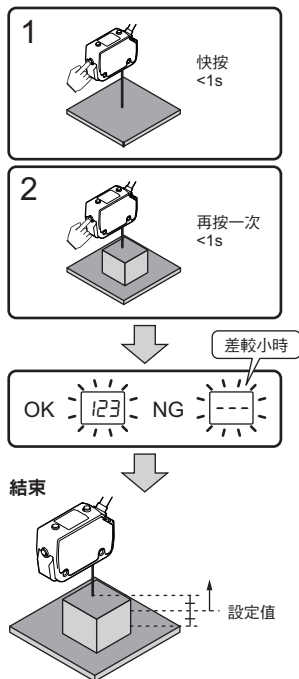


■ 輸出切換 (L.ON ↔ D.ON)

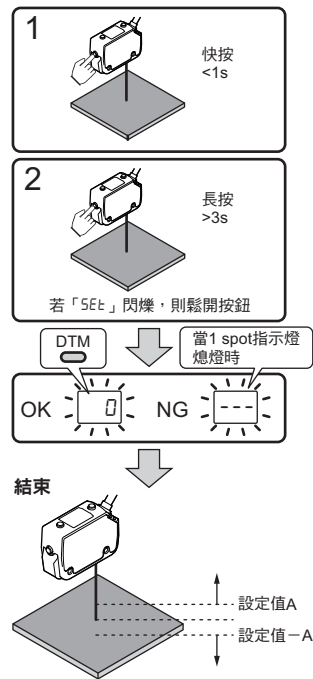


■ 靈敏度調整

● 基本設定 (高精度) (2 點調諧 /BGS)



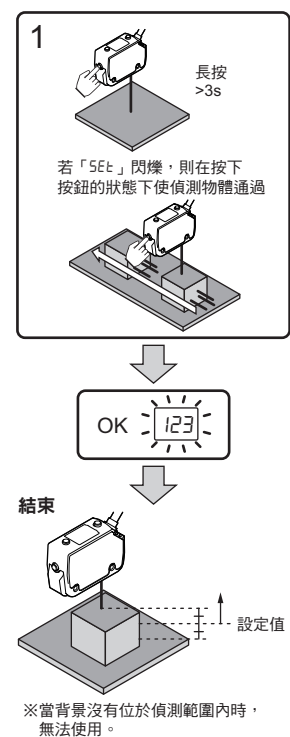
● 偵測背景以外時 (DATUM 調諧 /FGS)



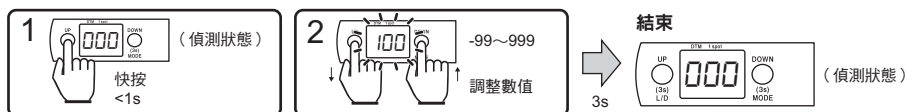
● 偵測比背景近的物體時 (最大靈敏度調諧 /BGS)



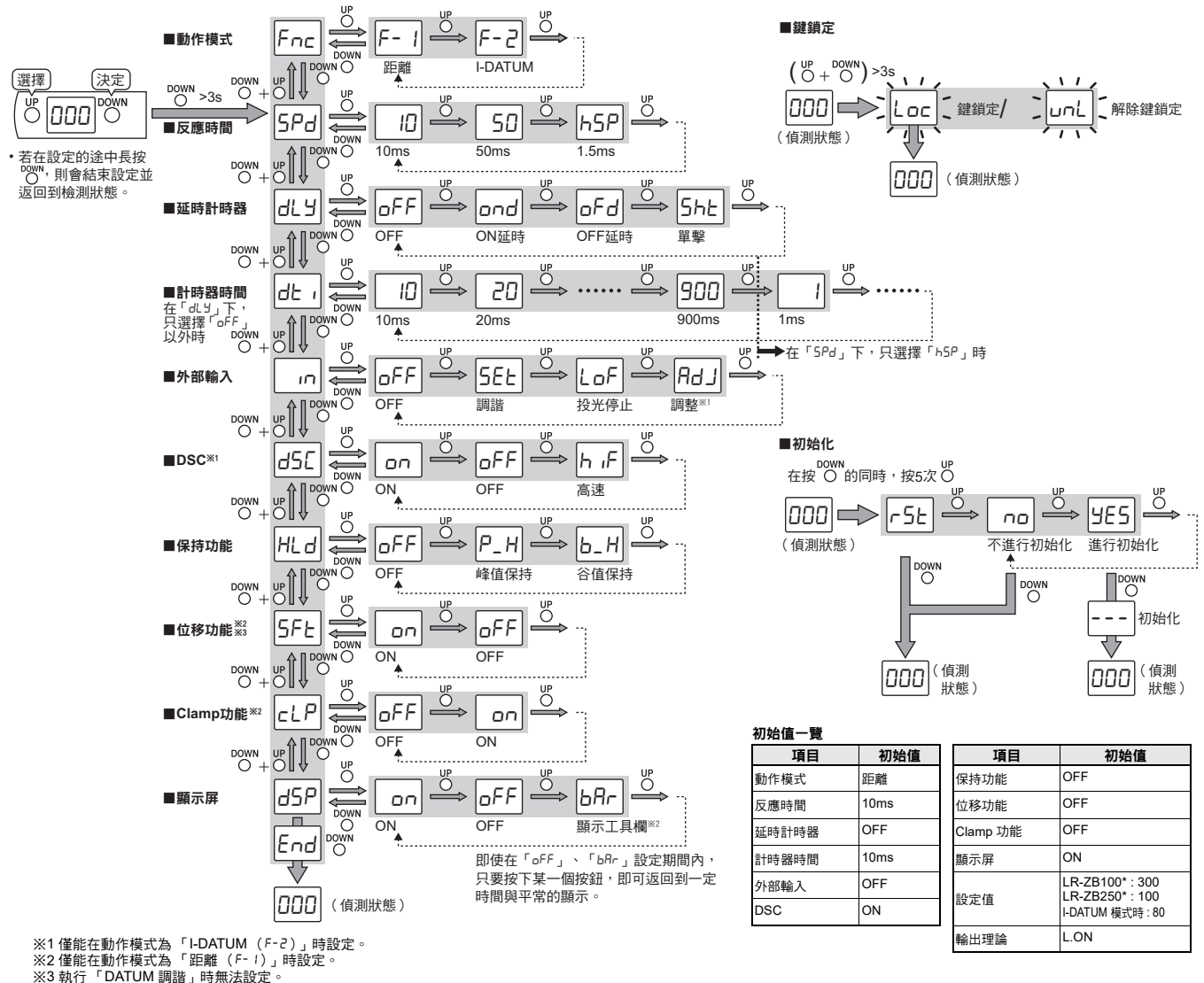
● 不能停止偵測物體時 (全自動調諧 /BGS)



● 手動調整



詳細設定



功能說明

動作模式 (Fnc)

「距離 (F-1)」為偵測距離的模式。
 「I-DATUM (F-2)」記憶了以基準面為背景的「受光樣式」，偵測來自基準面變化量的模式。即使有微小偏差，只要表面狀態和顏色無異，便可以偵測。另外，也適於偵測透明物體。顯示值的背景處於「100」狀態下，若偵測出對象物體，則數值會下降。

● 利用 I-DATUM 模式 (F-2) 的設定方法

1. 將動作模式設定為「I-DATUM (F-2)」。

2. 設定基準面

● 標準調諧

1. 快按 [SET 按鈕] (<1s)
2. 長按 [SET 按鈕] (>3s)

[DTM 指示燈] 亮燈。

● 高靈敏度調諧

1. 長按 [SET 按鈕] (>3s)

[DTM 指示燈] 沒有亮。

在標準調諧下無法偵測時，請使用高靈敏度調諧。

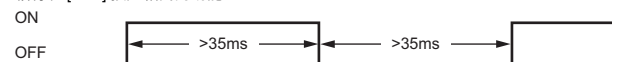
偵測透明物體時，請搭配參照「LR-ZB250AN/ZB250AP 補充說明書」。
 「LR-ZB250AN/ZB250AP 補充說明書」，可從 KEYENCE 的網頁下載。

外部輸入 (in)

利用開啟外部輸入線 (白線 / (2) 針)，可執行以下功能。

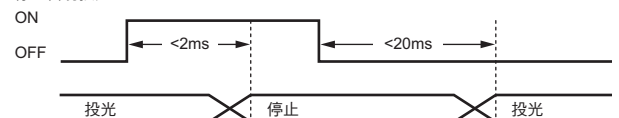
● 調諧 (5Et)

執行和 [SET] 按鈕相同的功能。



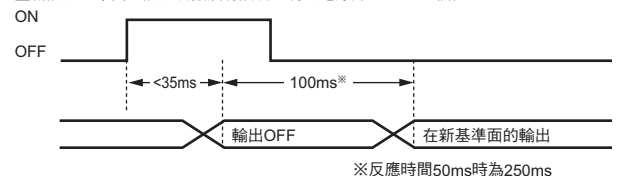
● 投光停止 (LoF)

停止雷射投光。



● 調整 (Adj)

重新設定基準面。設定次數沒有限制，利用電源的 ON/OFF 復位。

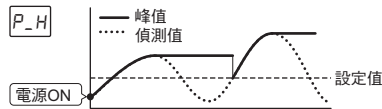


DSC 功能 (dSc)

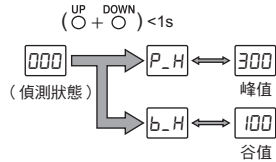
可在動作模式為「I-DATUM (F-2)」時使用。偵測基準面時，當溫度變化或髒污等因素造成一致程度產生變化時，基準面自動校正為「100」的功能。當基準面顯示值的差異大時，請設定為「高速 (hIF)」。

■ 保持功能 (HLD)

可保持顯示值。保持的值將於超出設定值之際更新。

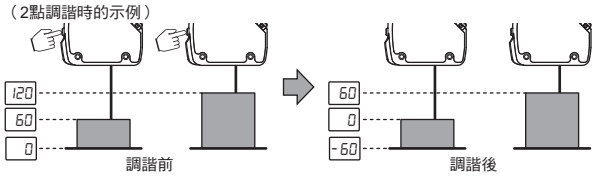


- 設定方法
- 1. 設定保持功能 (P3)
- 2. 切換顯示畫面。



■ 位移功能 (SFt)

若位移功能設定為 ON，調諧時，顯示將發生位移。在 DATUM 調諧 /FGS，不管此功能如何，顯示可保持顯示值。保持的值將於超出設定值之際更新。皆會發生位移。



保固

KEYENCE 的所有產品在出貨前均經過徹底的檢查。若有任何故障，請洽各地 KEYENCE 公司，並詳述故障情形。

1. 保固期

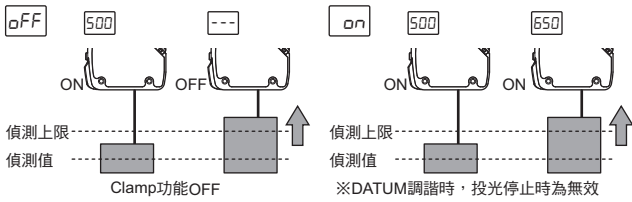
本公司所有產品之保固期限，自出貨日起為期一年。

2. 保固範圍

- (1) KEYENCE 在保固期內，對於任何可歸因於製造或銷售上的故障均可免費更新或維修。但對於以下原因所造成的故障則不在保固範圍內：
 - 因不當的條件、環境、操作，或者因為未依照操作手冊、使用手冊或透過買主和 KEYENCE 所特別整理的說明書中所述之使用方式而造成的任何故障。
 - 並非因產品缺陷所造成之任何故障，如買主的設備或買主之軟體設計。
 - 並非經由 KEYENCE 專門人員對產品所做之改造或修理，因而造成之任何故障。
 - 當依照操作手冊、使用手冊等記載之正確方式來維修、更換消耗性之零件時，任何可以確實避免的故障。
 - 當 KEYENCE 完成裝運後，發生任何科學/技術層面上無法預知之因素所導致之故障。
 - 任何天然災害，如火災、地震、洪水或者任何其他外在因素，如電壓異常等並非本公司所應負之責任。
- (2) 產品保固範圍僅限於項目 (1) 所提到之內容，且 KEYENCE 假設買主沒有任何財產方面的次要損失 (如設備損壞、失去商機、利益損失等) 或任何其他因產品故障所造成的損壞。

■ Clamp 功能 (cLP)

可在動作模式為「距離 (F-1)」時使用。若 Clamp 功能設定為 ON，當不再接收光時，將保持當前的顯示值和輸出狀態。



故障時的處理方法

顯示	內容	確認與對策	控制輸出
ErrC	在控制輸出上有 100mA 以上的電流通過	• 確認負載的電阻值。 • 確認控制輸出線是否與其他線接觸。	OFF
ErrS	系統錯誤	請與最近的 KEYENCE 辦事處聯絡。	OFF
ErrL	雷射二極體故障		FAR
ErrE	記憶感測器設定的 EEPROM 的錯誤 ※		通常
uuu	反射光量過多	調整感測器的設置角度。	不定
---	反射光量不足	• 確認偵測距離是否在規格範圍內。 • 調整感測器的設置角度。	FAR
-FF	遠離顯示範圍的地方有偵測物體	• 現狀使用。 • 將位移功能設定為「OFF」。	通常
i0 ~ i100	動作模式處於「I-DATUM (F-2)」狀態。	現狀使用。	通常
Loc	鍵鎖定功能處於有效狀態	同時按 (>3s) UP+DOWN 以解除鍵鎖定功能。	通常
P_H	顯示峰值	同時按 UP+DOWN 以切換畫面。	通常
b_H	顯示谷值	同時按 UP+DOWN 以切換畫面。	通常
熄燈	感測器未通電	• 確認電源電壓、電源容量。 • 確認感測器的電源線。	不定

※ 設定的覆寫次數上限，在動作模式為「距離 (F-1)」時為 100 萬次。在「I-DATUM (F-2)」時為 1 萬次。

3. 產品適用性

所有 KEYENCE 的產品是專為一般產業之一般用途所設計並且製造的。因此，本公司的產品不得用於以下用途且不適合其應用。但是，當買主與本公司對於該產品之使用方面達成協議，並且清楚瞭解該產品之規格，則不受此限。在此情形下，保固範圍與上述相同。

- 任何對生命財產會造成重大影響之設施，如：核能發電、飛機、鐵路、輪船、電動設備及醫學設備。
- 公共事業，如：電力、氣體及供水
- 相似條件或環境下的戶外使用

KW 1040-1

KEYENCE CORPORATION

1-3-14, Higashi-Nakajima, Higashi-Yodogawa-ku,
Osaka, 533-8555, Japan
電話: +81-6-6379-2211

www.keyence.com/glb

進口廠商: 台灣基恩士股份有限公司
進口商地址: 104016 台北市中山區中山北路二段42號12樓
進口商電話: +886-2-2721-1080

有關規格等的變化不再另行通知。

A8TW1-MAN-2033

